



Red Hat build of Keycloak 26.4

リリースノート

Legal Notice

Copyright © 2025 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Abstract

これは、Red Hat build of Keycloak のリリースノートで構成されたガイドです。

Table of Contents

第1章 概要	4
第2章 26.4.7 の更新	5
第3章 26.4.6 の更新	6
3.1. LDAP 参照のフィルタリング	6
3.2. 非推奨: LDAP 参照のフィルタリング	6
3.3. CVE 修正	6
第4章 26.4.5 の更新	7
第5章 26.4.4 の更新	8
5.1. 非推奨: 正規化されていないパスを持つ HTTP リクエストの受け入れ	8
第6章 新機能および機能拡張	9
6.1. セキュリティーと標準	9
6.2. 統合	10
6.3. 管理	11
6.4. 設定と実行	12
6.5. オブザーバビリティ	14
第7章 テクノロジープレビュー機能	15
7.1. フェデレーテッドクライアント認証と SPIFFE 信頼関係プロバイダー	15
7.2. ダウンタイムを最小限に抑えるためのパッチリリースのローリング更新	15
7.3. ログメッセージでのコンテキスト情報の表示	15
7.4. 既存のテクノロジープレビュー機能	15
第8章 アダプターのサポート	16
第9章 非推奨の機能	17
9.1. LDAP 参照のフィルタリングの無効化	17
9.2. プロバイダーを単一のダッシュで区切る SPI オプション	17
9.3. KUBERNETES キャッシュスタック	17
9.4. METHOD REQUIRED ACTION PROVIDER.GETMAXAUTHAGE()	17
9.5. SPI-CONNECTIONS-INFINISPAN-QUARKUS-SITE-NAME	17
9.6. アイデンティティプロバイダーアカウントへのクライアント主導のリンクのための独自のプロトコル	18
9.7. INSTAGRAM IDENTITY BROKER	18
9.8. ローカル管理者	18
9.9. パスワードポリシー RECOVERY CODES WARNING THRESHOLD	18
9.10. SCOPE.GETPROPERTYNAMES	18
9.11. CONSENTSCOPE REPRESENTATION の DISPLAYTEST フィールド	18
9.12. オフラインセッションキャッシュの有効期間	18
9.13. PASSKEYS CONDITIONAL UI AUTHENTICATOR	19
9.14. キャッシュ設定ファイルにおけるデフォルトのキャッシュ設定の変更	19
9.15. USERSESSIONPROVIDER の簡素化された API	19
9.16. AUTHENTICATEDCLIENTSESSIONMODEL の簡素化された API	19
9.17. OPENID CONNECT クライアントシークレットを URL エンコードせずに BASIC 認証で送信する	19
第10章 削除された機能	20
10.1. JBOSS.SITE.NAME と JBOSS.NODE.NAME	20
10.2. KEYCLOAKSESSIONTASK.USEEXISTINGSESSION メソッド	20
第11章 修正された問題	21

第12章 サポートされる構成 22

第13章 コンポーネントの詳細 23

第1章 概要

Red Hat build of Keycloak は Keycloak プロジェクトをベースとしており、OpenID Connect、OAuth 2.0、SAML 2.0 などの一般的な標準仕様に基づいて Web SSO 機能を提供することで、Web アプリケーションのセキュリティを保護します。Red Hat build of Keycloak サーバーは OpenID Connect または SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) として機能し、エンタープライズユーザーディレクトリーまたはサードパーティー IdP が標準仕様ベースのセキュリティトークンを使用してアプリケーションを保護できるようにします。

第2章 26.4.7 の更新

このリリースには、[問題の修正](#) がいくつか含まれています。

第3章 26.4.6 の更新

このリリースには、アップグレードに関連するいくつかの [修正された問題](#) と変更が含まれています。詳細は、[アップグレードガイド](#) を参照してください。また、このリリースには、CVE を軽減するための LDAP 参照のフィルタリングに対する変更が含まれています。

3.1. LDAP 参照のフィルタリング

このリリースでは、デフォルトで LDAP 参照のフィルタリングが追加されました。この変更により、セキュリティが強化され、LDAP 設定のベストプラクティスに準拠ようになります。この変更が受け入れられない場合は、すべてのレルムのすべての LDAP プロバイダーで LDAP 参照を無効化できます。

3.2. 非推奨: LDAP 参照のフィルタリング

フィルタリング参照を無効にする **spi-storage—ldap—secure-referral** オプションは非推奨となりました。今後のリリースでこの機能が削除されると、フィルタリングは強制されます。

3.3. CVE 修正

- [CVE-2025-13467](#) 認証されたレルム管理者は、LDAP User Federation プロバイダーを設定し、悪意のある LDAP サーバーに接続させることができます。connectionUrl パラメーターを設定し、かつ Referral: follow を有効にすることで、Keycloak サーバーを強制的に、ユーザー同期アクション中に悪意のある RMI サーバーから信頼されていない Java オブジェクトをデシリアライズさせることができます。

第4章 26.4.5 の更新

このリリースには、[問題の修正](#) がいくつか含まれています。

第5章 26.4.4 の更新

このリリースには、アップグレードに関連するいくつかの [修正された問題](#) と変更が含まれています。詳細は、[アップグレードガイド](#) を参照してください。また、追加機能は非推奨となりました。

5.1. 非推奨: 正規化されていないパスを持つ HTTP リクエストの受け入れ

http-accept-non-normalized-paths オプションは、Red Hat build of Keycloak が非正規化された URL を受け入れていた以前の動作を復元するために導入されました。

この動作は URL フィルタリングに対して問題を引き起こす可能性があるため、非推奨となり、今後のリリースでは削除される予定です。

第6章 新機能および機能拡張

以下のリリースノートは、Red Hat build of Keycloak のバージョン 26.4.7 に適用されます。このリリースには、セキュリティの強化、より緊密な統合、サーバー管理の改善に重点を置いた新しい機能が搭載されています。このリリースのハイライトは次のとおりです。

- シームレスでパスワード不要のユーザー認証を実現するパスキー。
- アプリケーション開始アクションを介した、合理化された WebAuthn/Passkey 登録とアイデンティティプロバイダーへの簡素化されたアカウントリンクにより、アプリケーション開発者のエクスペリエンスが簡素化されます。
- クライアント認証に SPIFFE または Kubernetes サービスアカウントトークンを使用するフェデレーテッドクライアント認証。
- 複数のアベイラビリティゾーンにわたる簡素化されたデプロイメントにより、可用性が向上します。
- FAPI 2 Final: FAPI 2.0 Security Profile および FAPI 2.0 Message Signing の最終仕様。
- DPOP: OAuth 2.0 Demonstrating Proof-of-Possession at the Application Layer (DPoP) が完全にサポートされるようになりました。改善点には、パブリッククライアントのリフレッシュトークンのみをバインドする機能や、すべての Keycloak エンドポイントを DPoP トークンで保護する機能が含まれます。
- 2FA リカバリーコードを使用したアカウント回復により、ユーザーをロックアウトから保護します。あらゆる OAuth 2.0 準拠の認可サーバーとブローカー接続する機能によるより広範な接続性、および OpenID Connect プロバイダー向けの信頼できるメール検証機能の強化。
- 非同期ロギングにより、スループットが向上し、レイテンシーが低減され、より効率的なデプロイメントが確保されます。

それぞれの新機能の詳細については、このまま読み進めてください。以前のリリースからアップグレードする場合は、[アップグレードガイド](#)に記載されている変更点も確認してください。

6.1. セキュリティと標準

6.1.1. Passkeys の統合がサポーター対象に

条件付き UI とモーダル UI の両方を使用して、パスキーが Red Hat build of Keycloak ログインフォームにシームレスに統合されるようになりました。レルム内で統合を有効にするには、**Authentication**、**Policies**、**Webauthn Passwordless Policy**の順に移動し、**Enable Passkeys** を **enabled** に切り替えます。

詳細は、[パスキー](#) を参照してください。

6.1.2. FAPI 2 Final がサポーター対象に

Red Hat build of Keycloak は、FAPI 2 仕様の最新バージョンをサポートしています。**FAPI 2.0 Security Profile** と **FAPI 2.0 Message Signing** の仕様は、すでに最終版に昇格されており、Red Hat build of Keycloak はそれらをサポートしています。Red Hat build of Keycloak クライアントポリシーは最終バージョンをサポートしており、FAPI 2 の対応するクライアントプロファイルは FAPI 適合テストスイートに合格しています。

既存ポリシーへのごくわずかな調整に加え、Red Hat build of Keycloak には、DPoP を使用し FAPI 2 準拠を意図するクライアント向けに、新しいクライアントプロファイル (**fapi-2-dpop-security-profile** と **fapi-2-dpop-message-signing**) が追加されました。

詳細は、[FAPI サポート](#) を参照してください。

6.1.3. DPoP がサポーター対象に

Red Hat build of Keycloak は、以前はプレビュー機能であった OAuth 2.0 Demonstrating Proof-of-Possession at the Application Layer (DPoP) をサポートしています。また、サポートされているバージョンには、次のような DPoP 機能のいくつかの改善とマイナーな機能が含まれています。

- パブリッククライアントのリフレッシュトークンのみを DPoP バインド可能とし、アクセストークンのバインドを省略することが可能になりました。
- ベアラートークンによって保護されているすべての Red Hat build of Keycloak エンドポイントは、DPoP トークンを処理できるようになりました。これには、たとえば、Admin REST API や Account REST API が含まれます。
- OIDC 認証リクエストで **dpop_jkt** パラメーターを必須とすることが可能になりました。

詳細は、ドキュメントの [DPoP セクション](#) を参照してください。

6.1.4. FIPS 140-2 モードが EdDSA がサポーター対象に

Bouncy Castle 2.1.x にアップグレードすると、アルゴリズム EdDSA が使用できるようになります。

6.2. 統合

6.2.1. SAML クライアントの自動証明書管理

SAML クライアントは、SP エンティティメタデータ記述子エンドポイントから署名証明書と暗号化証明書を自動的にダウンロードするように設定できるようになりました。この新しい機能を使用するには、クライアントの **Settings** タブの **Signature and Encryption** セクションで、**Metadata descriptor URL** オプション (証明書を含む SP メタデータ情報が公開される URL) を設定し、**Use metadata descriptor URL** を有効にします。証明書はその URL から自動的にダウンロードされ、**public-key-storage** SPI にキャッシュされます。これにより、証明書のシームレスなローテーションも可能になります。

詳細は、[SAML クライアントの作成](#) を参照してください。

6.2.2. MCP における認可サーバーとしての機能

MCP (Model Context Protocol) は、AI アプリケーションを外部システムに接続するためのオープンソース標準です。MCP を使用すると、AI アプリケーションはデータソース、ツール、ワークフローに接続して、重要な情報にアクセスし、タスクを実行できるようになります。

MCP 仕様に準拠するために、このバージョンでは、RFC 8414 OAuth 2.0 Authorization Server Metadata 仕様に準拠した形式の既知の URI を介して OAuth 2.0 Server Metadata を提供します。したがって、Keycloak ユーザーは Keycloak を MCP の認可サーバーとして使用できるようになりました。

最新の MCP 仕様 2025-06-18 では、Red Hat build of Keycloak に現在実装されていないリソースインジケータのサポートも必要です。

6.2.3. ユーザーアカウントとアイデンティティプロバイダーのリンクを簡素化

クライアントが開始するユーザーアカウントのアイデンティティプロバイダーへのリンク機能が、アプリケーション開始アクション (AIA) の実装に基づいて行われるようになりました。この機能により、この機能の設定が調整され、クライアントアプリケーションの呼び出し時のエラー処理が簡素化され、より幅広いユーザーにとって便利になります。

以前はクライアントが開始するアカウントリンクに使用されていたカスタムプロトコルは、非推奨となりました。

6.2.4. OAuth v2 準拠の認可サーバーとのブローカー接続

以前のリリースでは、Red Hat build of Keycloak は他の OpenID Connect および SAML プロバイダー、および OAuth 2.0 に基づく GitHub や Google などのいくつかのソーシャルプロバイダーとのフェデレーションをすでにサポートしていました。

新しい OAuth 2.0 ブローカーにより、あらゆる OAuth 2.0 プロバイダーとのフェデレーションにおけるギャップが解消されます。この変更の結果、Amazon や他のプロバイダーとフェデレートできるようになります。これは汎用プロバイダーであるため、プロバイダーの設定でさまざまなクレームとユーザー情報エンドポイントを指定する必要があります。

詳細は、[OAuth v2 アイデンティティプロバイダー](#) を参照してください。

6.2.5. OpenID Connect プロバイダーとのブローカー接続時における信頼できるメール検証

これまで、OpenID Connect ブローカーは、OpenID Connect プロバイダーによって発行された ID トークンから利用できる標準の **email_verified** クレームをサポートしていませんでした。

このリリースより、Red Hat build of Keycloak は、フェデレーション向けに [OpenID Connect Core Specification](#) で定義されているこの標準クレームをサポートします。

ユーザーが初めてフェデレーションされるとき、または再認証を行う際に、**Trust email** 設定が有効で、かつ **Sync Mode** が **FORCE** に設定されており、プロバイダーが **email_verified** クレームを送信する場合、ユーザーアカウントのメールアドレスは、その **email_verified** クレームに従ってマーキングされます。プロバイダーがクレームを送信しない場合は、デフォルトで元の動作に戻り、メールは検証済みとして設定されます。

6.3. 管理

6.3.1. Update Email Workflow がサポーター対象に

ユーザーは、よりセキュアで一貫したフローで、メールアドレスを更新できるようになりました。アカウントは、更新する前にアカウントの再認証とメールの確認が強制されます。

詳細は、[Update Email Workflow](#) を参照してください。

6.3.2. 組織向けのオプションのメールドメイン

以前のバージョンでは、各組織に少なくとも1つのメールドメインが必要であり、これが一部のシナリオでは制限となっていました。このリリース以降、メールドメインはオプションになります。

ドメインが指定されていない場合、認証およびプロファイル検証中に、組織のメンバーがドメイン制限に照らして検証されません。

6.3.3. Account Console における ID プロバイダーの非表示化

Show in Account console 設定を使用して、さまざまなオプションに基づいて、Account Console に表示されるアイデンティティプロバイダーを制御できるようになりました。ユーザーにリンクされているものだけを表示するか、それらを完全に非表示にするかを選択できます。

詳細は、[一般的な設定](#) を参照してください。

6.3.4. OTP のセットアップ後にリカバリーコードのセットアップを強制する

OTP とリカバリーコードを認証の第 2 要素として有効にしている場合、ユーザーが OTP をセットアップした後、リカバリーコードもセットアップするように求めるよう、OTP 必須アクションを設定できます。

6.3.5. 新しい条件付きオーセンティケーター

条件付き認証情報 は、認証プロセス中に特定の認証情報タイプが使用されたか (または使用されていないか) を確認する新しいオーセンティケーターです。この状態は、パスキー機能に関連しています。これは、プライマリー認証情報としてパスキーを使用してログインした場合に 2FA をスキップするために、Red Hat build of Keycloak によってデフォルトのブラウザーフローに追加されました。

条件付きフローの詳細は、[条件付きフローの条件](#) を参照してください。

6.3.6. 2FA 認証情報を紛失した後のアカウント復元

ユーザーは、2FA 認証情報を紛失するとアカウントからロックアウトされる可能性があります。たとえば、ユーザーは認証の第 2 要素としてワンタイムパスワード (OTP) ジェネレーターを備えたスマートフォンを持っているとします。そのユーザーがスマートフォンを紛失すると、ロックアウトされてしまう可能性があります。

この問題を回避するため、ユーザーはリカバリーコード一式を追加の第 2 要素として印刷できます。リカバリーコードは、ログインフローにおける代替の 2FA になります。その結果、ユーザーは OTP で生成されたパスワードを使用せずにアクセスできます。

このリリースでは、リカバリーコード機能がプレビューからサポート対象機能に昇格されました。新しく作成されたレルムの場合、ブラウザーフローに Recovery Authentication Code Form が **Disabled** として含まれるようになりました。この機能を使用したい場合は、管理者が **Alternative** に切り替えることができます。

この 2FA 方式の詳細は、[リカバリーコード](#) を参照してください。

6.3.7. WebAuthn とパスキーの登録の簡素化

Passkeys にも使用される両方の WebAuthn 登録アクション (**webauthn-register** と **webauthn-register-passwordless**) は、アプリケーションによって開始された場合 (AIA)、**skip_if_exists** パラメーターをサポートするようになりました。

この変更により、ユーザーがすでに WebAuthn または Passkeys をセットアップしているシナリオで、AIA の使用がより便利になります。このパラメーターを使用すると、ユーザーがすでにそのタイプの認証情報を持っている場合にアクションをスキップできます。

詳細は、[AIA を使用した WebAuthn 認証情報の登録](#) を参照してください。

6.4. 設定と実行

6.4.1. シングルクラスターおよびマルチクラスターセットアップの機能拡張

このリリースでは、マルチサイトの名前がマルチクラスターに変更されました。更新されたドキュメントでは、可用性を高めるために、Red Hat build of Keycloak クラスターをオプションでリージョン内の複数のアベイラビリティゾーンに分散する方法について説明しています。Red Hat build of Keycloak Operator では、デフォルトで Kubernetes クラスター内の複数のアベイラビリティゾーンにわたって Red Hat build of Keycloak がデプロイされるようになりました。Red Hat build of Keycloak はクラスター内のスプリットブレインも検出します。

この変更により、複数のアベイラビリティゾーンにまたがる Kubernetes クラスターで Red Hat build of Keycloak を実行しているユーザーの可用性が向上するはずです。

6.4.2. 追加のデータベースとバージョンのサポート

このリリースでは、次の新しいデータベースベンダーのサポートが追加されました。

- EnterpriseDB (EDB) Advanced 17.6
- Azure SQL Database および Azure SQL Managed Instance

以前のドキュメントではテスト済みのデータベースバージョンのみが記載されていましたが、現在はサポートされているすべてのデータベースバージョンも記載されています。

6.4.3. HTTP による管理インターフェイスの公開

以前のバージョンでは、メインインターフェイスが HTTPS を使用している場合にのみ、管理エンドポイントは HTTPS によって公開されていました。

管理インターフェイスがメインインターフェイスの HTTPS 設定を継承するのではなく、HTTP を使用するようにするには、新しいオプション **http-management-scheme** を **http** に設定します。この変更により、TLS クライアントが利用できない環境のエンドポイントを監視できるようになります。

6.4.4. メイン HTTP(S) ポートでのヘルスエンドポイントの公開

health-enabled を true に設定した場合、**http-management-health-enabled** を **false** に設定して、ヘルスエンドポイントを管理ポートではなくメイン HTTP(s) ポートで公開するように指定できます。このオプションが **false** の場合、プロキシで **/health** への不要な外部トラフィックをブロックする必要があります。

これにより、ロードバランサーがトラフィックを正しいノードに送信するためにこれらのポートにアクセスする必要がある環境で、ヘルスエンドポイントを使用できるようになります。

6.4.5. Keycloak CR ingress spec で **tlsSecret** を指定する機能

Operator による基本的な TLS 終了 (エッジ) デプロイメントをサポートするために、Keycloak CR **spec.ingress.tlsSecret** フィールドを namespace の TLS シークレット名に設定できるようになりました。

6.4.6. 追加のデータソース設定

User Federation などの一部の Red Hat build of Keycloak のユースケースでは、追加のデータベースへの接続が必要になる場合があります。これは、以前の Red Hat build of Keycloak バージョンでサポートされていない raw の Quarkus プロパティを指定することでのみ可能になりました。このリリースで

は、追加のデータソース向けに専用のサーバーオプションが設けられました。これにより、ユーザーはエクステンション内で追加のデータベースを、サポート対象のユーザーフレンドリーな方法で活用できるようになります。

詳細は、[複数のデータソースを設定する](#) を参照してください。

6.4.7. より高いスループットとより低いレイテンシーを実現する非同期ロギング

利用可能なすべてのログハンドラーは、非同期ロギング機能をサポートするようになりました。非同期ロギングは、高いスループットと低いレイテンシーを必要とするデプロイメントに役立ちます。

この機能の詳細は、[非同期ロギング](#) を参照してください。

6.4.8. 受信 HTTP リクエストの HTTP アクセスロギング

Red Hat build of Keycloak は、受信した HTTP 要求の詳細を記録するための HTTP アクセスロギングをサポートしています。アクセスログはデバッグやトラフィック分析によく使用されますが、セキュリティ監査やコンプライアンス監視にも重要です。

詳細は、[HTTP アクセスロギング](#) を参照してください。

6.4.9. パフォーマンスの改善: インポート、エクスポート、移行

多数のレルムに関係するインポート、エクスポート、または移行の実行にかかる時間が改善されました。レルムが追加されるごとに発生していた累積的なパフォーマンスの劣化は解消されました。

6.5. オブザーバビリティ

6.5.1. Operator による ServiceMonitor の自動作成

メトリクスが有効になっていて、monitoring.coreos.com/v1:ServiceMonitor カスタムリソース定義が Kubernetes クラスター上に存在する場合、Operator には管理エンドポイント用の **ServiceMonitor** が含まれるようになりました。**ServiceMonitor** の仕様では、さまざまな管理エンドポイント設定が考慮されており、追加の設定なしでメトリクスをスクレイピングできるようになります。**ServiceMonitor** を作成したくない場合は、**spec.serviceMonitor.enabled: false** を設定して無効化できます。詳細は、[Operator ガイド](#) を参照してください。== 受信 HTTP リクエストの HTTP アクセスロギング

Red Hat build of Keycloak は、受信した HTTP 要求の詳細を記録するための HTTP アクセスロギングをサポートしています。アクセスログはデバッグやトラフィック分析によく使用されますが、セキュリティ監査やコンプライアンス監視にも重要です。

詳細は、[ロギングの設定](#) を参照してください。

第7章 テクノロジープレビュー機能

以下の新機能は、テクノロジープレビューのステータスです。

7.1. フェデレーテッドクライアント認証と SPIFFE 信頼関係プロバイダー

アイデンティティプロバイダーが、クライアント認証のフェデレーションを行えるようになりました。これにより、クライアントは SPIFFE JWT SVID、Kubernetes サービスアカウント、または OpenID Connect アイデンティティプロバイダーによって発行されたトークンを使用して認証できるようになります。

7.2. ダウンタイムを最小限に抑えるためのパッチリリースのローリング更新

以前のリリースでは、Keycloak Operator が強化され、両方のイメージに同じバージョンが含まれている場合に、Keycloak イメージのローリング更新の実行がサポートされるようになりました。これは、たとえば、最適化されたイメージに切り替えたり、テーマやプロバイダーのソースコードを変更したりする場合に役立ちます。

このリリースでは、新しいイメージにプレビュー機能と同じ **major.minor** リリースストリームからの将来のパッチリリースが含まれている場合に、ローリング更新を実行するようにこの機能を拡張しました。これにより、異なるマイナーバージョンまたはメジャーバージョンからアップグレードする場合にのみダウンタイムが必要になるため、サービスのダウンタイムをさらに短縮できます。

詳細は、[ローリング更新](#) を参照してください。

7.3. ログメッセージでのコンテキスト情報の表示

Mapped Diagnostic Context (MDC) を介して、レルムやリクエストを開始したクライアントなどの各ログメッセージに、コンテキスト情報を追加できるようになりました。これにより、ログ内の警告やエラーメッセージを特定の呼び出し元または環境まで追跡できるようになります。

この機能の詳細は、[ログメッセージのコンテキストの追加](#) を参照してください。

7.4. 既存のテクノロジープレビュー機能

また、以下の既存の機能は、テクノロジープレビューのステータスのままとなります。

- クライアントのシークレットローテーション
- カスタムオーセンティケーターを作成するための JavaScript サポート

第8章 アダプターのサポート

Red Hat build of Keycloak のこのバージョンでは、次のアダプターがサポートされています。

- JavaScript アダプター: 26.2.1
- Node.js アダプター: 26.1.1
- JBoss EAP OpenID Connect アダプター: 8.0
- Keycloak SAML Adapter RPM for JBoss EAP: 8.0

第9章 非推奨の機能

次のセクションでは、非推奨となった機能の詳細について説明します。

9.1. LDAP 参照のフィルタリングの無効化

フィルタリング参照を無効にする **spi-storage—ldap—secure-referral** オプションは非推奨となりました。今後のリリースでこの機能が削除されると、フィルタリングが強制されるようになります。

9.2. プロバイダーを単一のダッシュで区切る SPI オプション

-enabled、**-provider-default**、または **-provider** で終わる SPI オプションは、ビルド時オプションとして扱われます。ただし、場合によっては、プロバイダーがこれらの接尾辞のいずれかで終わる設定プロパティーを持つこともあるため、これは適切ではありませんでした。

この曖昧さ、および SPI とプロバイダー名に関連する潜在的な曖昧さを解決するために、スコープと接尾辞が **-** (ダッシュ) ではなく **--** (二重ダッシュ) で区切られる新しい SPI オプション形式が導入されました。新しい形式は **spi-<spi-name>---<provider-name>---**... となります。

-enabled、**-provider-default**、または **-provider** で終わる SPI プロパティーでは、新しい形式を使用する必要があります。そうしないと、警告が発行されます。たとえば、**spi-<spi-name>---<provider-name>--enabled** は、警告なしでビルド時オプションとして認識されます。

たとえば、カスタムメールテンプレートを参照する正しい方法は、**--spi-email-template--mycustomprovider--enabled** です (**--spi-email-template-mycustomprovider-enabled** ではありません)。

従来の形式を使用し、**-enabled**、**-provider-default**、または **-provider** で終わるオプションは、引き続きビルド時オプションとして扱われますが、今後のリリースでは扱われなくなる可能性があります。

9.3. KUBERNETES キャッシュスタック

kubernetes キャッシュスタックは非推奨となり、今後のリリースで削除される予定です。ユーザーは **jdbc-ping** スタックに移行する必要があります。

その結果、Keycloak Operator はデフォルトで **jdbc-ping** キャッシュスタックを使用するようになりました。

9.4. METHOD REQUIRED ACTION PROVIDER.GETMAXAUTHAGE()

RequiredActionProvider.getMaxAuthAge() メソッドは非推奨となりました。現在は事実上使われていません。代わりに **RequiredActionProvider.getMaxAuthAge(KeycloakSession session)** メソッドを使用してください。これは、必須アクションの個別設定を可能にするためです。

9.5. SPI-CONNECTIONS-INFINISPAN-QUARKUS-SITE-NAME

オプション **spi-connections-infinispan-quarkus-site-name** は非推奨となり、マルチサイトセットアップでは使用されなくなり、今後は削除される予定です。埋め込み分散キャッシュを実行する場合は、セットアップで **spi-cache-embedded-default-site-name** を代わりに使用してください。これらのオプションの詳細は、[すべてのプロバイダー設定](#) を参照してください。

9.6. アイデンティティプロバイダーアカウントへのクライアント主導のリンクのための独自のプロトコル

クライアントアプリケーションに対して認証済みのユーザーに、そのアカウントを特定のアイデンティティプロバイダーへリンクさせたい場合は、**idp_link** アクションを使用するアプリケーション開始アクション (AIA) ベースのメカニズムの利用を検討してください。クライアントが開始するアカウントリンク用の独自のカスタムプロトコルは現在非推奨になっており、今後のバージョンでは削除される可能性があります。詳細は、[サーバー開発者ガイド](#) のクライアントが開始したアカウントリンクセクションを参照してください。

9.7. INSTAGRAM IDENTITY BROKER

このリリースでは、Instagram Identity Broker は非推奨となり、削除されるため、デフォルトでは有効になっていません。このブローカーを使用している場合は、代わりに Facebook Identity Broker を使用することを推奨します。

Instagram Identity Broker を使用していて、再度これを有効にしたい場合は、**features** サーバーオプションを使用して **instagram-broker** 機能を有効にすることで実行できます。

```
--features=instagram-broker
```

9.8. ローカル管理者

UrlType.LOCAL_ADMIN および対応するウェルカムテーマ変数 **localAdminUrl** は非推奨となり、最終的には削除されます。管理者ユーザーがまだ作成されていない場合、デフォルトのウェルカムリソースでは URL が提供されず、単に localhost が示されるようになりました。

9.9. パスワードポリシー RECOVERY CODES WARNING THRESHOLD

サポートされるリカバリーコードに関連して、パスワードポリシーである **Recovery Codes Warning Threshold** は非推奨になりました。このパスワードポリシーは、Red Hat build of Keycloak の今後のメジャーバージョンで削除される可能性があります。このパスワードポリシーはパスワードとはまったく関係がなく、リカバリーコードに関連していたため、パスワードポリシーを使用してこのしきい値を設定するのは不適切です。**Recovery Authentication Codes** 必須アクションの **Warning Threshold** 設定オプションを使用することを推奨します。詳細は、[リカバリーコード](#) を参照してください。

9.10. SCOPE.GETPROPERTYNAMES

org.keycloak.Config.Scope.getPropertyNames メソッドは非推奨となり、削除される予定です。

9.11. CONSENTSCOPEREPRESENTATION の DISPLAYTEST フィールド

Account REST サービスによって返される **ConsentScopeRepresentation** クラスの **displayTest** フィールドは、名前に誤字があるため非推奨になりました。これを置き換えるために、正しいスペルの新しいフィールド **displayText** が追加されました。古いフィールドは Red Hat build of Keycloak 27.0 で削除されます。Account Console の Typescript コード **ConsentScopeRepresentation** には、すでに新しいフィールドのみが含まれています。

9.12. オフラインセッションキャッシュの有効期間

--spi-user-sessions--infinispan--offline-session-cache-entry-lifespan-override と **--spi-user-sessions--infinispan--offline-client-session-cache-entry-lifespan-override** のオプションは非推奨となり、削除される予定です。

デフォルトの 10,000 キャッシュオフラインユーザーおよびクライアントセッションがシナリオで機能しない場合は、代わりに **cache-embedded-offline-sessions-max-count** と **cache-embedded-offline-client-sessions-max-count** オプションを使用してメモリー使用量を制限します。

9.13. PASSKEYS CONDITIONAL UI AUTHENTICATOR

オーセンティケーターの **Passkeys Conditional UI Authenticator** は非推奨となり、デフォルトで無効化されます。サーバーの起動時に、**passkeys_conditional_ui_authenticator** 機能を明示的に有効化することが、必須となりました。これにより、管理者はサーバーを起動し、サーバー管理ガイドの [パスキー](#) の章で説明されているように、推奨される方法でパスキー認証の認証フローを再設定できるようになります。今後のメジャーバージョンでは、この機能と **Passkeys Conditional UI Authenticator** が削除されます。

9.14. キャッシュ設定ファイルにおけるデフォルトのキャッシュ設定の変更

すべての Red Hat build of Keycloak デフォルトキャッシュ設定が **conf/cache-ispn.xml** から削除されました。**--cache-config-mutate=true** を指定せずに **conf/cache-ispn.xml** または **--cache-config-file** 経由のカスタムファイルでデフォルトのキャッシュ設定を行うことは非推奨となり、警告がログに記録されます。

今後のメジャーリリースでは、これらのファイルにデフォルトのキャッシュ設定が指定されていて、オプションが指定されていない場合、起動が失敗します。

9.15. USERSESSIONPROVIDER の簡素化された API

UserSessionProvider#getClientSession を介してクライアントセッションを取得する際に、クライアントセッション ID を渡す必要がなくなりました。古いメソッドは非推奨となり、今後のリリースで削除される予定です。このクラスで削除予定として非推奨になっている他のメソッドについても、確認してください。

9.16. AUTHENTICATEDCLIENTSESSIONMODEL の簡素化された API

認証されたクライアントセッションの **clientId** メモは、埋め込みキャッシュを使用する場合にのみ存在する内部メモであり、現在は削除対象として非推奨となっています。代わりに、**getClient()** メソッドを使用してください。

9.17. OPENID CONNECT クライアントシークレットを URL エンコードせずに BASIC 認証で送信する

Red Hat build of Keycloak がブローカーとして機能し、OpenID Connect によって別のアイデンティティプロバイダーに接続するシナリオでは、クライアントシークレットを URL エンコードなしの HTTP Basic 認証として送信するクライアントシークレット (**client_secret_basic_unencoded**) として送信することを選択できます。これは RFC6749 に違反しますが、Red Hat build of Keycloak の以前のバージョンのデフォルトの動作を維持するために使用できます。

第10章 削除された機能

このリリースでは以下の機能が削除されました。

10.1. JBOSS.SITE.NAME と JBOSS.NODE.NAME

両方のシステムプロパティは Keycloak 内で内部的に使用されており、公式ドキュメントには記載されていません。これらが存在する場合、Red Hat build of Keycloak は起動に失敗します。

代わりに、**jboss.site.name** の代替としてコマンドラインオプション **spi-cache-embedded-default-site-name** を使用し、**jboss.node.name** の代替として **spi-cache-embedded-default-node-name** を使用します。これらのオプションの詳細は、[すべてのプロバイダー設定](#) を参照してください。

10.2. KEYCLOAKSESSIONTASK.USEEXISTINGSESSION メソッド

KeycloakSessionTask.useExistingSession は、プライベートサーバーロジックにのみ役立ちました。このロジックが改良されたため、このメソッドは必要ありません。

以前のリリースでは、インターフェイス内に **false** を返すデフォルトの実装が存在し、この実装が実装内で上書きされている可能性は低いと考えられます。

第11章 修正された問題

各リリースには修正された問題が含まれています:

- [Red Hat ビルドの Keycloak 26.4.7 で修正された問題](#)
- [Red Hat build of Keycloak 26.4.6 で修正された問題](#)
- [Red Hat build of Keycloak 26.4.5 で修正された問題](#)
- [Red Hat build of Keycloak 26.4.4 で修正された問題](#)
- [Red Hat build of Keycloak 26.4.2 で修正された問題](#)

第12章 サポートされる構成

Red Hat build of Keycloak 26.4 でサポートされる構成は、[サポートされる構成](#) を参照してください。

第13章 コンポーネントの詳細

Red Hat build of Keycloak 26.4 でサポートされるコンポーネントバージョンのリストは、[コンポーネントの詳細](#) を参照してください。